

Διάλεξη 06/07 – Τοπικό Σύστημα Αρχείων

Στόχος της εφαρμογής είναι να μάθετε να:

- διαβάζετε δεδομένα που βρίσκονται στο τοπικό σύστημα αρχείων χρησιμοποιώντας τον `AssetManager`.
- αναλύετε (parse) αρχεία XML.
- χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη στο Android βάση δεδομένων (SQLite).

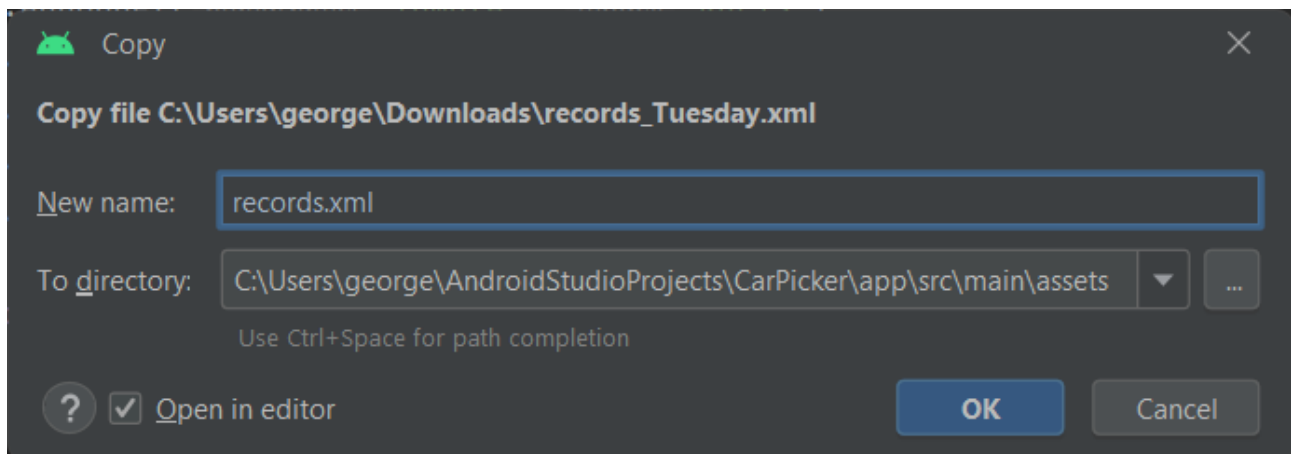
Θα συνεχίσουμε το project της 4ης διάλεξης.

Κατεβάστε την ενδεικτική λύση (Εργαστήριο 4: Λύση (Tuesday)) από το eClass και ανοίξτε το project.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ενσωματωμένο DB Inspector το API Level πρέπει να είναι τουλάχιστον 26. Γι' αυτό, στο **Gradle Scripts** > **build.gradle (Module :app)** αλλάξτε το **minSdk** σε 26. Μην ξεχάσετε να κάνετε κλικ στο **Sync Now**.

Κάντε δεξί κλικ πάνω στο **app** και επιλέξτε **New > Folder > Assets Folder**. Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο **Finish** χωρίς να τροποποιήσετε κάτι. Στο φάκελο αυτόν θα τοποθετηθεί το αρχείο XML. Από το αρχείο XML ο `AssetManager` θα διαβάζει τα δεδομένα (μάρκες αυτοκινήτων και μοντέλα).

Το αρχείο XML βρίσκεται στο eClass στην τρέχουσα διάλεξη και ονομάζεται `records_Tuesday.xml`. Κατεβάστε το στον υπολογιστή σας, κάντε αντιγραφή από τον File Manager και μέσα από το IDE επικόλληση στο φάκελο `assets` του project. Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί, δώστε ως νέο όνομα το `records.xml` και επιλέξτε OK.



Βλέπετε ότι το αρχείο έχει ανοίξει στον editor με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
<?xml version="1.0"?>

<records>
  <carBrand>
    <name>Tomota</name>
    <models>Kuris,Yanis,Corona</models>
  </carBrand>

  <carBrand>
    <name>VR</name>
  </carBrand>
</records>
```

```

        <models>Wolf,Yolo</models>
    </carBrand>

    <carBrand>
        <name>Nistan</name>
    </carBrand>

</records>

```

1. Συγγραφή κώδικα για ανάγνωση δεδομένων από το αρχείο XML

Μπορείτε πλέον να γράψετε τον κώδικά σας. Θα δημιουργήσετε έναν νέο κατασκευαστή στην κλάση BrandsList, ο οποίος θα παίρνει ως παράμετρο ένα αντικείμενο τύπου AssetManager. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον κατασκευαστή, η εφαρμογή σας θα διαβάζει δεδομένα από το αρχείο XML. Αντικαταστήστε τον υπάρχοντα κατασκευαστή με τον παρακάτω:

```

public BrandsList(AssetManager assets) {
    brandsList = new ArrayList<>();

    try {
        DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder documentBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
        Document document = documentBuilder.parse(assets.open("records.xml"));
        Element element = document.getDocumentElement();
        element.normalize();

        NodeList carBrandsList = document.getElementsByTagName("carBrand");
        for (int i = 0; i < carBrandsList.getLength(); i++) {
            Node carBrand = carBrandsList.item(i);
            if (carBrand.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                NodeList nameNodeList = ((Element) carBrand).getElementsByTagName("name");
                NodeList nameNodeChildren = nameNodeList.item(0).getChildNodes();
                String brandName = nameNodeChildren.item(0).getTextContent().trim();

                NodeList modelsNodeList = ((Element) carBrand).getElementsByTagName("models");
                if (modelsNodeList.getLength() > 0 && modelsNodeList.item(0) != null) {
                    NodeList modelsNodeChildren = modelsNodeList.item(0).getChildNodes();
                    String models = modelsNodeChildren.item(0).getTextContent().trim();
                    addBrand(new Brand(brandName, models));
                } else {
                    addBrand(new Brand(brandName));
                }
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

```

Παρατηρείτε ότι χρειάζεστε έναν επιπλέον κατασκευαστή για την κλάση Brand (πολυμορφισμός), ο οποίος θα παίρνει 2 παραμέτρους: το brandName, το οποίο είναι το όνομα της μάρκας, και το models, το οποίο είναι μια λίστα με τα μοντέλα της μάρκας χωρισμένα με κόμμα. Προσθέστε τον παρακάτω κατασκευαστή στην κλάση Brand:

```

public Brand(String brandName, String models) {

    this.brandName = brandName;
    modelsList = Arrays.asList(models.split(","));
}

```

Στη συνέχεια, στη μέθοδο onCreate της MainActivity θα αντικαταστήσουμε την υπάρχουσα λογική με τη νέα, ώστε η εφαρμογή να διαβάζει τα δεδομένα από το αρχείο XML.

Διαγράψτε τις παρακάτω εντολές:

```
brandsList = new BrandsList();

brandsList.addBrand(new Brand("Tomota"));
brandsList.addBrand(new Brand("VR"));
brandsList.addBrand(new Brand("Nistan"));

brandsList.addModel("Tomota", "Kuris");
brandsList.addModel("Tomota", "Yanis");
brandsList.addModel("Tomota", "Corona");
brandsList.addModel("VR", "Wolf");
brandsList.addModel("VR", "Yolo");
```

και αντικαταστήστε τες με αυτήν:

```
brandsList = new BrandsList(getAssets());
```

Σαν άσκηση βρείτε τις μεθόδους που δεν χρειάζονται πλέον και διαγράψτε τες.

Θυμάστε ότι το Spinner γεμίζει με δεδομένα (μάρκες αυτοκινήτων) από το string-array brands; Στόχος μας είναι όλα τα δεδομένα να ανακτώνται από το αρχείο XML μέσω των μεθόδων της κλάσης BrandsList. Γι' αυτό:

i) στο strings.xml (res > values > strings.xml) διαγράψτε το string-array brands,

ii) στον κώδικα του layout (res > layout > activity_mail.xml > Code) στη δήλωση του Spinner διαγράψτε την παρακάτω γραμμή:

```
android:entries="@array/brands"
```

iii) στην κλάση BrandsList δημιουργήστε τη μέθοδο getAllBrandNames:

```
public List<String> getAllBrandNames() {
    List<String> brands = new ArrayList<>();
    for (Brand brand: brandsList)
        brands.add(brand.getBrandName());
    return brands;
}
```

iv) στο τέλος της μεθόδου onCreate της MainActivity προσθέστε έναν ArrayAdapter που θα γεμίζει με δεδομένα το Spinner:

```
ArrayAdapter<String> arrayAdapter = new ArrayAdapter<>(this,
    android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,
    brandsList.getAllBrandNames());
brands_spinner.setAdapter(arrayAdapter);
```

Στο σημείο αυτό τρέξτε την εφαρμογή κάνοντας κλικ στο πράσινο βέλος πάνω δεξιά (Run 'app' Shift+F10).

Εάν η εφαρμογή δεν λειτουργεί, κάντε μια επισκόπηση των αλλαγών στον κώδικα και διορθώστε τυχόν λάθη.

2. Συγγραφή κώδικα για αποθήκευση δεδομένων στη βάση δεδομένων (SQLite) του Android

Δημιουργήστε μια νέα κλάση με το όνομα SelectionLogger (**app > java > δεξί κλικ στο com.example.carpicker > New > Java Class**). Σε αυτήν προσθέστε τον κατασκευστή και τη μέθοδο στην οποία ορίζονται τα πεδία (στήλες) του πίνακα:

```
public SelectionLogger() {  
  
}  
  
public static class LoggerEntry implements BaseColumns {  
  
    public static final String TABLE_NAME = "selections";  
    public static final String COLUMN_NAME_MODEL = "model";  
    public static final String COLUMN_NAME_BRAND = "brand";  
    public static final String COLUMN_NAME_TIMESTAMP = "timestamp";  
}
```

Δημιουργήστε ακόμη μια νέα κλάση με το όνομα SelectionLoggerDbHelper, η οποία κληρονομεί (extends) την κλάση SQLiteOpenHelper. Σε αυτήν προσθέστε τον παρακάτω κώδικα που περιλαμβάνει τα ερωτήματα για τη δημιουργία του πίνακα:

```
public static final int DATABASE_VERSION = 1;  
public static final String DATABASE_NAME = "SelectionLogger.db";  
  
private static final String SQL_CREATE_ENTRIES =  
    "CREATE TABLE " + SelectionLogger.LoggerEntry.TABLE_NAME + " (" +  
        SelectionLogger.LoggerEntry._ID + " INTEGER PRIMARY KEY," +  
        SelectionLogger.LoggerEntry.COLUMN_NAME_BRAND + " TEXT," +  
        SelectionLogger.LoggerEntry.COLUMN_NAME_MODEL + " TEXT," +  
        SelectionLogger.LoggerEntry.COLUMN_NAME_TIMESTAMP + " TEXT)";  
  
private static final String SQL_DELETE_ENTRIES =  
    "DELETE FROM " + SelectionLogger.LoggerEntry.TABLE_NAME;  
  
public SelectionLoggerDbHelper(Context context) {  
    super(context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);  
}  
  
@Override  
public void onCreate(SQLiteDatabase sqLiteDatabase) {  
    sqLiteDatabase.execSQL(SQL_CREATE_ENTRIES);  
}  
  
@Override  
public void onUpgrade(SQLiteDatabase sqLiteDatabase, int old_version, int new_version) {  
    sqLiteDatabase.execSQL(SQL_DELETE_ENTRIES);  
    onCreate(sqLiteDatabase);  
}
```

Τέλος, δημιουργήστε μια νέα κλάση με το όνομα SQLiteConnection. Σε αυτήν προσθέστε τον παρακάτω κώδικα με τις ρυθμίσεις της σύνδεσης με τη βάση δεδομένων του Android και το ερώτημα με το οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των δεδομένων (μάρκα, μοντέλο και ώρα επιλογής):

```
private SelectionLoggerDbHelper dbHelper;  
private SQLiteDatabase db;  
  
public SQLiteConnection(Context context) {  
  
    dbHelper = new SelectionLoggerDbHelper(context);  
    db = dbHelper.getWritableDatabase();  
}  
  
public long insert(String brand, String model) {
```

```

        ContentValues values = new ContentValues();
        values.put (SelectionLogger.LoggerEntry.COLUMN_NAME_BRAND, brand);
        values.put (SelectionLogger.LoggerEntry.COLUMN_NAME_MODEL, model);
        values.put (SelectionLogger.LoggerEntry.COLUMN_NAME_TIMESTAMP,
new Date(System.currentTimeMillis()).toString());

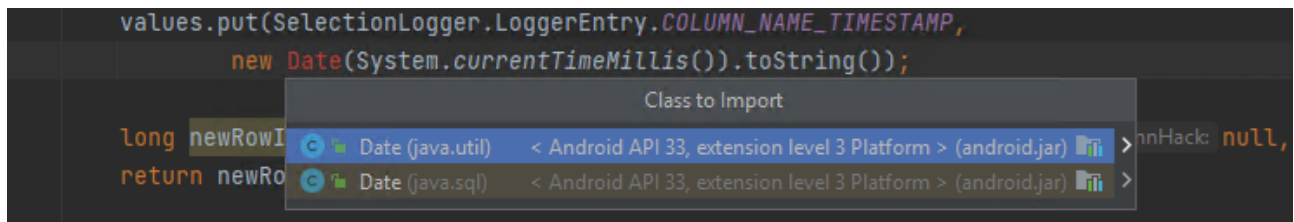
        long newRowId = db.insert(SelectionLogger.LoggerEntry.TABLE_NAME, null, values);
        return newRowId;
    }

    public void close() {

        db.close();
    }

```

Σημείωση. Θα χρειαστεί να εισάγετε την κλάση Date. Δείτε πώς στην παρακάτω εικόνα:



Στην κλάση MainActivity θα προσθέσουμε τον κώδικα για τη χρήση της κλάσης SQLiteConnection.

Δηλώστε ένα αντικείμενο τύπου SQLiteConnection:

```
private SQLiteConnection dbConnection;
```

και αρχικοποιήστε το στο τέλος της μεθόδου onCreate:

```
dbConnection = new SQLiteConnection(this);
```

Τέλος, αλλάξτε τη μέθοδο onCheckedChange στο Listener:

```

public void onCheckedChanged(RadioGroup radioGroup, int checkedId) {
    RadioButton radioButton = findViewById(checkedId);
    String model = radioButton.getText().toString();
    long newRowId = dbConnection.insert(brandName, model);
    Toast.makeText(getApplicationContext(),
"User selection " + brandName + " " + model + " inserted at row " + newRowId,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

```

Στο σημείο αυτό τρέξτε την εφαρμογή κάνοντας κλικ στο πράσινο βέλος πάνω δεξιά (Run 'app' Shift+F10).

Εάν η εφαρμογή δεν λειτουργεί, κάντε μια επισκόπηση των αλλαγών στον κώδικα και διορθώστε τυχόν λάθη.

Από το μενού επιλέξτε **View > Tool Windows > App Inspection**. Στην καρτέλα **Database Inspector** κάντε διπλό κλικ στον πίνακα selections για να δείτε το περιεχόμενό του (τις μέχρι τώρα επιλογές μοντέλων από το χρήστη).

Database InspectorNetwork InspectorBackground Task Inspector

databases

SelectionLogger.db

selections

idINTEGER

brandTEXT

modelTEXT

timestampTEXT

selections

Live updates

	id	brand	model	timestamp
1	1	Tomota	Kuris	Sat Mar 21 09:50:14 GMT+02:00 2026
2	2	Tomota	Yanis	Sat Mar 21 09:50:18 GMT+02:00 2026
3	3	Tomota	Corona	Sat Mar 21 09:50:19 GMT+02:00 2026
4	4	VR	Wolf	Sat Mar 21 09:50:37 GMT+02:00 2026
5	5	VR	Yolo	Sat Mar 21 09:50:41 GMT+02:00 2026
6	6	Tomota	Yanis	Sat Mar 21 09:51:43 GMT+02:00 2026
7	7	VR	Yolo	Sat Mar 21 09:51:52 GMT+02:00 2026
8	8	VR	Wolf	Sat Mar 21 09:54:08 GMT+02:00 2026